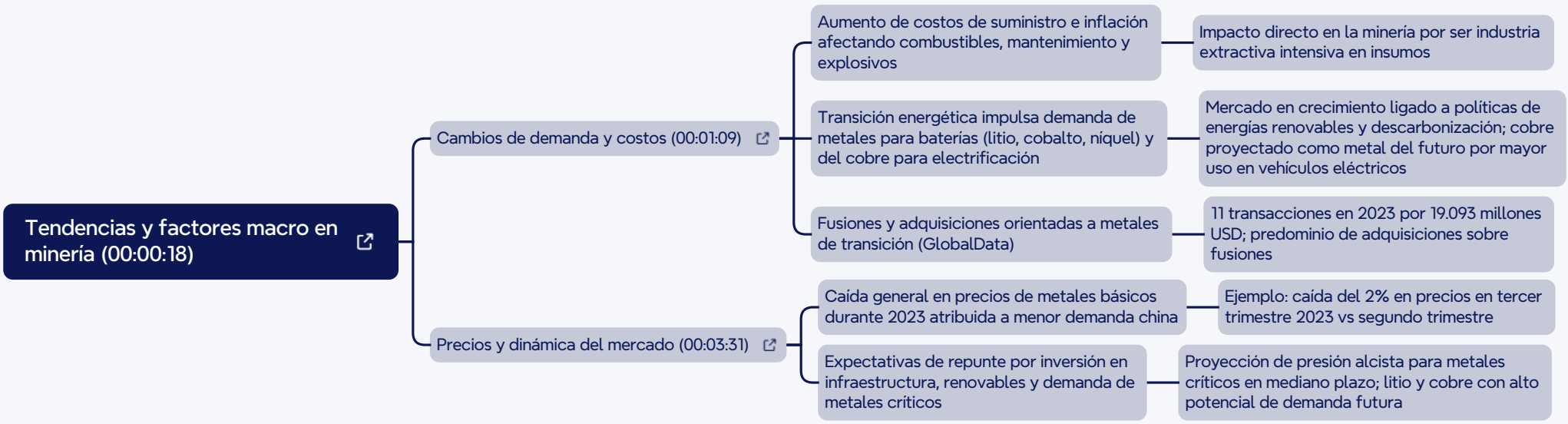
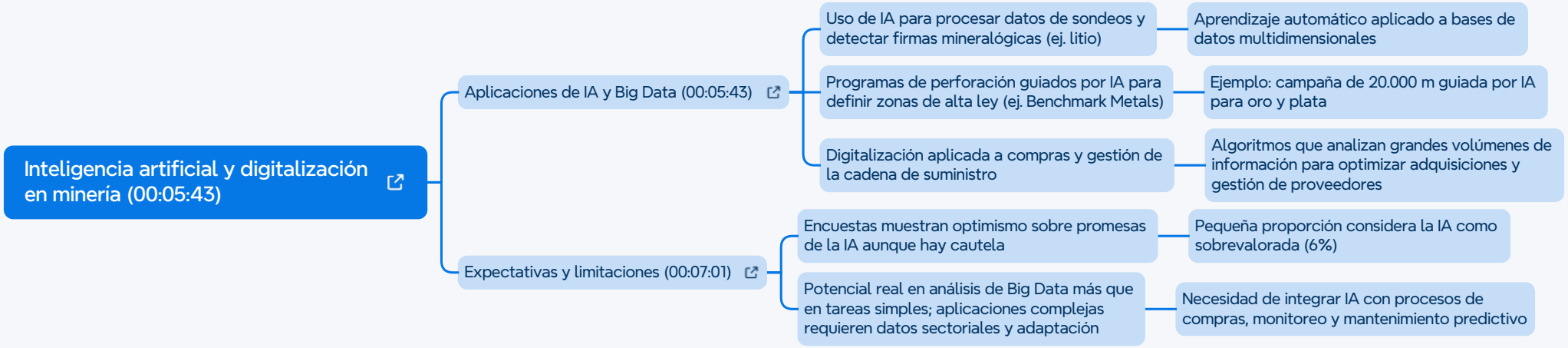
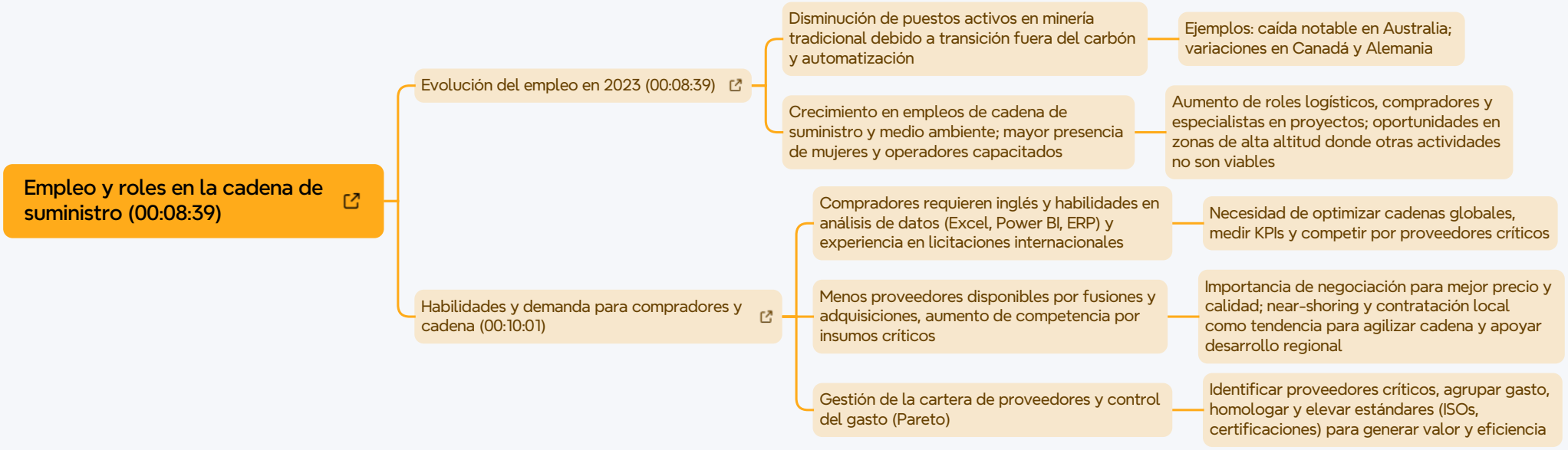
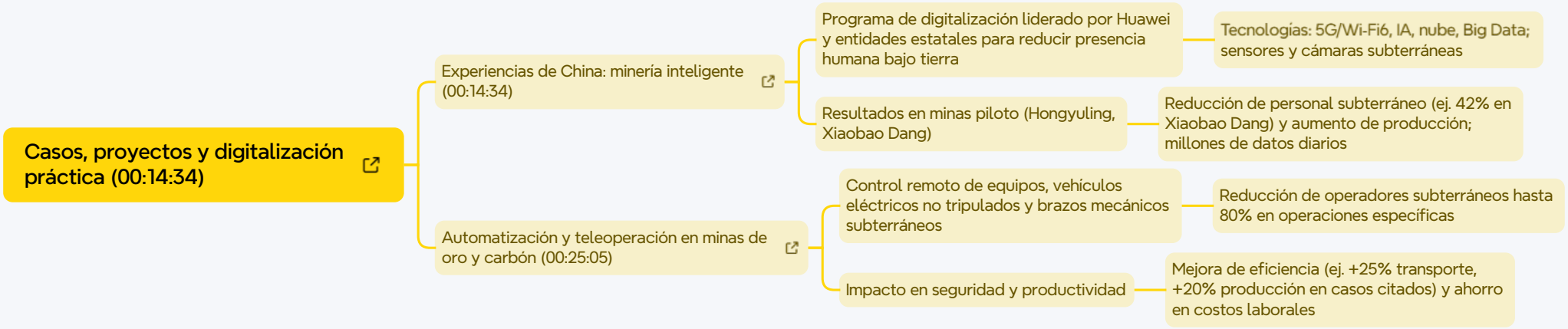
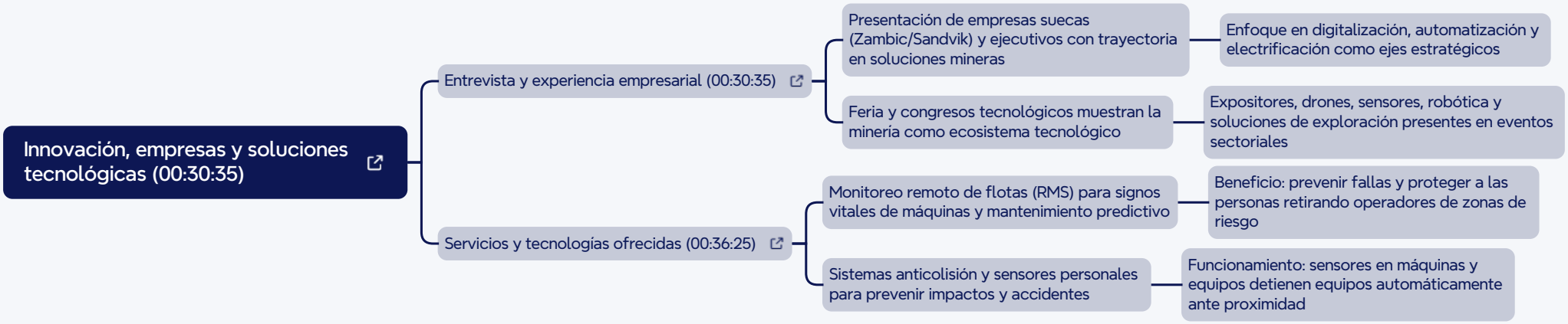

CLASE 44: TENDENCIAS FUTURAS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Interacción docente-alumno y cierre de clase (02:02:38)
Prácticas y retos en gestión de compras y talento (02:00:00)
Riesgos, desafíos y oportunidades futuras (01:58:21)
Compras, cadena de suministro y tecnologías emergentes (01:50:36)
Eventos, formación y difusión (01:06:16)
Gobernanza, ejecución pública y diálogo social (01:00:00)
Tendencias y factores macro en minería (00:00:18)
Inteligencia artificial y digitalización en minería (00:05:43)
Empleo y roles en la cadena de suministro (00:08:39)
Casos, proyectos y digitalización práctica (00:14:34)
Innovación, empresas y soluciones tecnológicas (00:30:35)
Impacto social, comunidades y sostenibilidad (00:27:20)
Cartera de proyectos e inversión en Perú (00:51:46)

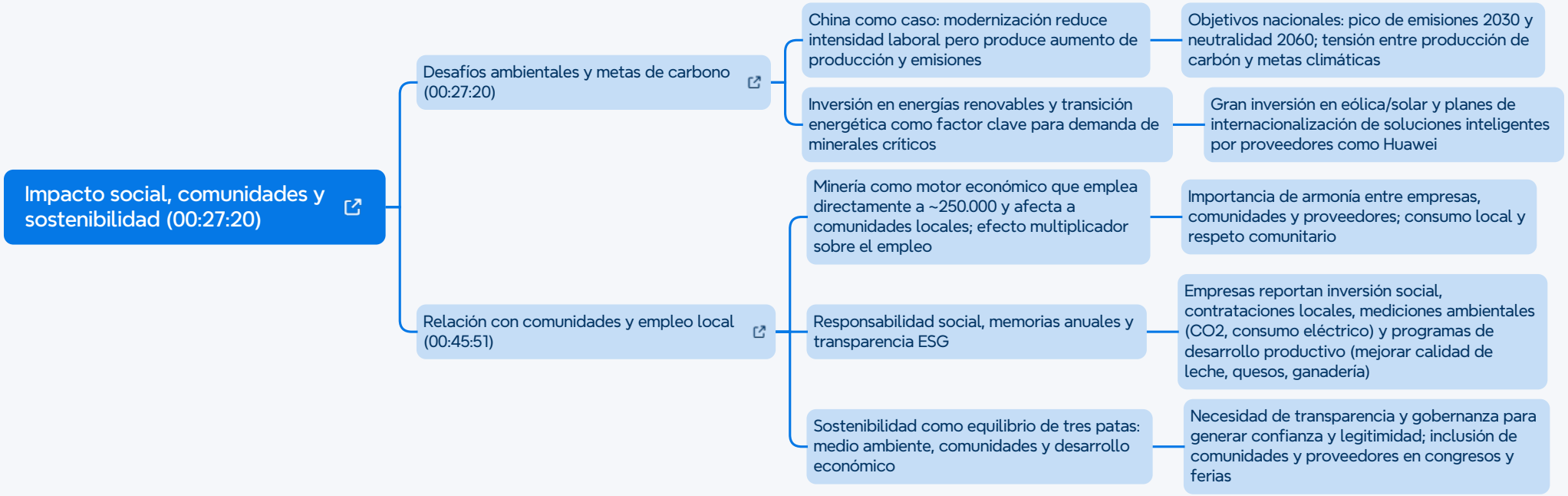

Tendencias y factores macro en minería (00:00:18)
Cambios de demanda y costos (00:01:09)
Aumento de costos de suministro e inflación afectando combustibles, mantenimiento y explosivos
Impacto directo en la minería por ser industria extractiva intensiva en insumos
Transición energética impulsa demanda de metales para baterías (litio, cobalto, níquel) y del cobre para electrificación
Mercado en crecimiento ligado a políticas de energías renovables y descarbonización; cobre proyectado como metal del futuro por mayor uso en vehículos eléctricos
Fusiones y adquisiciones orientadas a metales de transición (GlobalData)
11 transacciones en 2023 por 19.093 millones USD; predominio de adquisiciones sobre fusiones
Precios y dinámica del mercado (00:03:31)
Caída general en precios de metales básicos durante 2023 atribuida a menor demanda china
Ejemplo: caída del 2% en precios en tercer trimestre 2023 vs segundo trimestre
Expectativas de repunte por inversión en infraestructura, renovables y demanda de metales críticos
Proyección de presión alcista para metales críticos en mediano plazo; litio y cobre con alto potencial de demanda futura

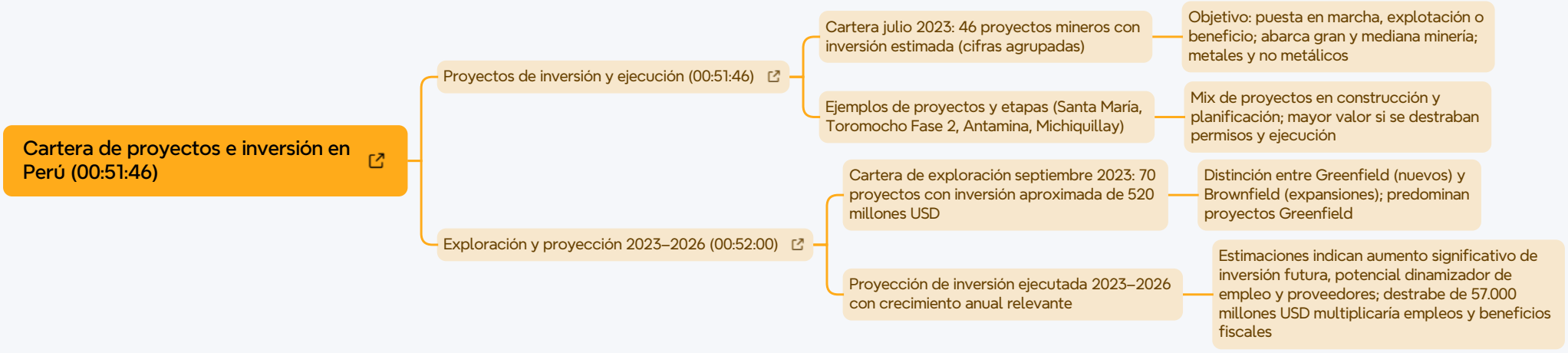

Inteligencia artificial y digitalización en minería (00:05:43)
Aplicaciones de IA y Big Data (00:05:43)
Uso de IA para procesar datos de sondeos y detectar firmas mineralógicas (ej. litio)
Aprendizaje automático aplicado a bases de datos multidimensionales
Programas de perforación guiados por IA para definir zonas de alta ley (ej. Benchmark Metals)
Ejemplo: campaña de 20.000 m guiada por IA para oro y plata
Digitalización aplicada a compras y gestión de la cadena de suministro
Algoritmos que analizan grandes volúmenes de información para optimizar adquisiciones y gestión de proveedores
Expectativas y limitaciones (00:07:01)
Encuestas muestran optimismo sobre promesas de la IA aunque hay cautela
Pequeña proporción considera la IA como sobrevalorada (6%)
Potencial real en análisis de Big Data más que en tareas simples; aplicaciones complejas requieren datos sectoriales y adaptación
Necesidad de integrar IA con procesos de compras, monitoreo y mantenimiento predictivo

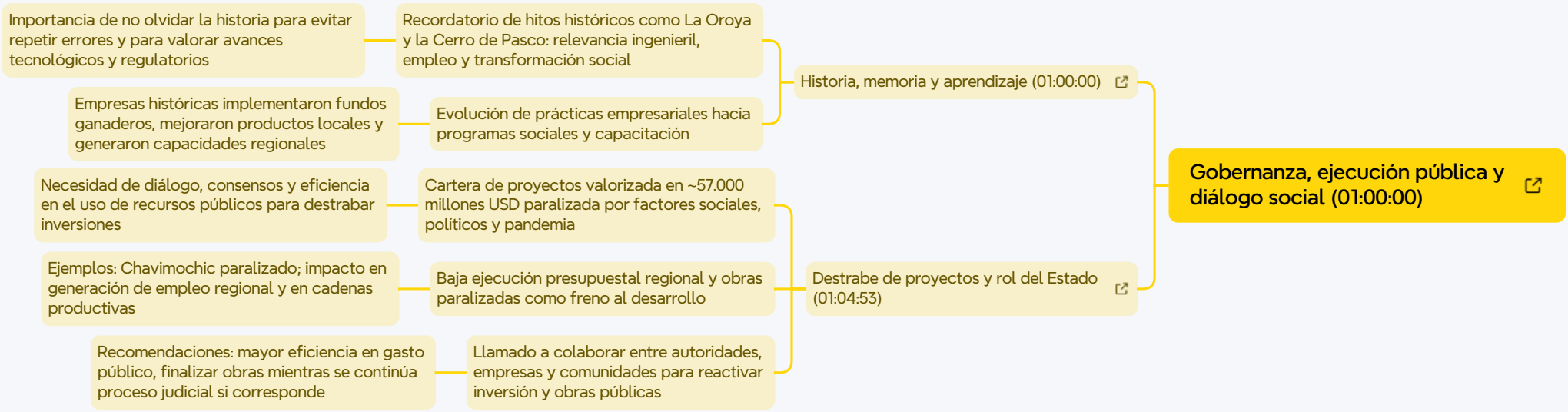

Empleo y roles en la cadena de suministro (00:08:39)
Evolución del empleo en 2023 (00:08:39)
Disminución de puestos activos en minería tradicional debido a transición fuera del carbón y automatización
Ejemplos: caída notable en Australia; variaciones en Canadá y Alemania
Crecimiento en empleos de cadena de suministro y medio ambiente; mayor presencia de mujeres y operadores capacitados
Aumento de roles logísticos, compradores y especialistas en proyectos; oportunidades en zonas de alta altitud donde otras actividades no son viables
Habilidades y demanda para compradores y cadena (00:10:01)
Compradores requieren inglés y habilidades en análisis de datos (Excel, Power BI, ERP) y experiencia en licitaciones internacionales
Necesidad de optimizar cadenas globales, medir KPIs y competir por proveedores críticos
Menos proveedores disponibles por fusiones y adquisiciones, aumento de competencia por insumos críticos
Importancia de negociación para mejor precio y calidad; near-shoring y contratación local como tendencia para agilizar cadena y apoyar desarrollo regional
Gestión de la cartera de proveedores y control del gasto (Pareto)
Identificar proveedores críticos, agrupar gasto, homologar y elevar estándares (ISOs, certificaciones) para generar valor y eficiencia

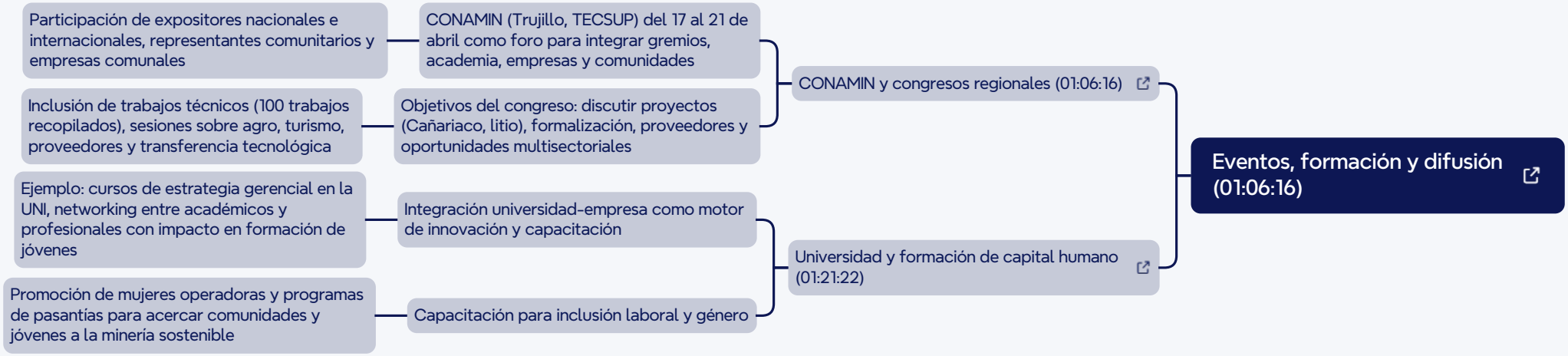

Casos, proyectos y digitalización práctica (00:14:34)
Experiencias de China: minería inteligente (00:14:34)
Programa de digitalización liderado por Huawei y entidades estatales para reducir presencia humana bajo tierra
Tecnologías: 5G/Wi-Fi6, IA, nube, Big Data; sensores y cámaras subterráneas
Resultados en minas piloto (Hongyuling, Xiaobao Dang)
Reducción de personal subterráneo (ej. 42% en Xiaobao Dang) y aumento de producción; millones de datos diarios
Automatización y teleoperación en minas de oro y carbón (00:25:05)
Control remoto de equipos, vehículos eléctricos no tripulados y brazos mecánicos subterráneos
Reducción de operadores subterráneos hasta 80% en operaciones específicas
Impacto en seguridad y productividad
Mejora de eficiencia (ej. +25% transporte, +20% producción en casos citados) y ahorro en costos laborales

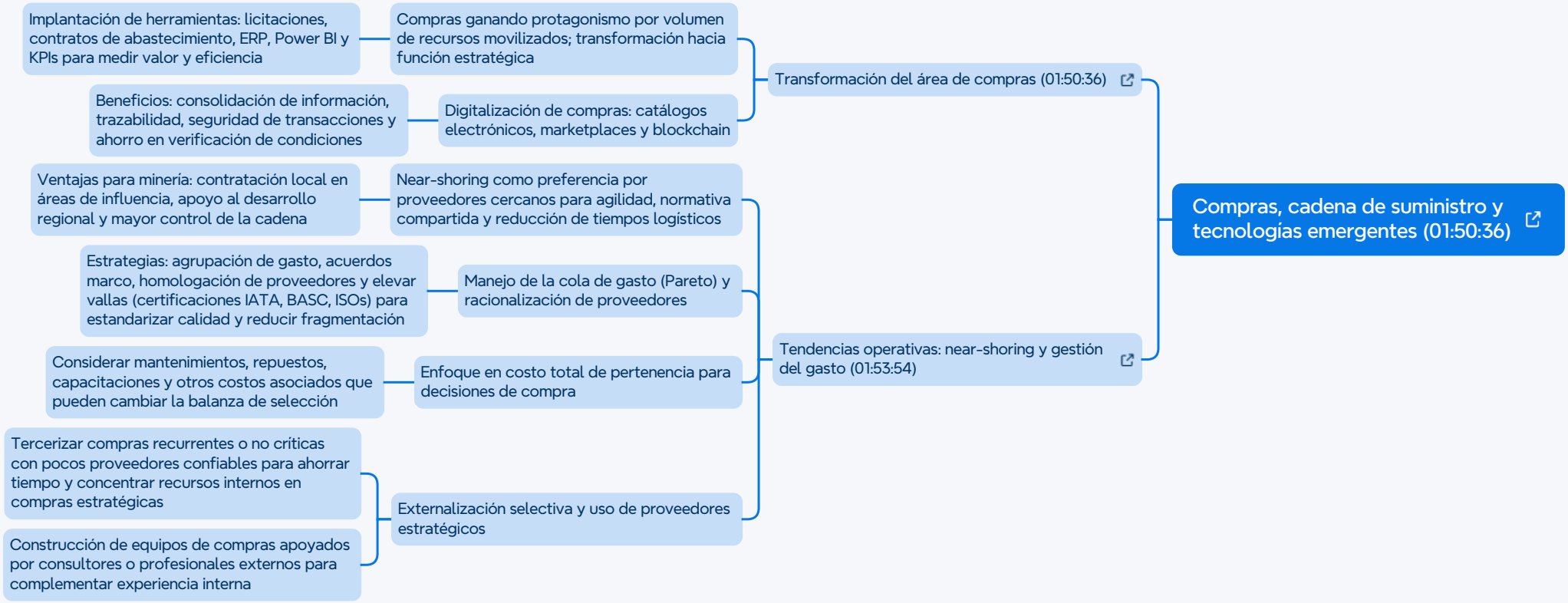

Innovación, empresas y soluciones tecnológicas (00:30:35)
Entrevista y experiencia empresarial (00:30:35)
Presentación de empresas suecas (Zambic/Sandvik) y ejecutivos con trayectoria en soluciones mineras
Enfoque en digitalización, automatización y electrificación como ejes estratégicos
Feria y congresos tecnológicos muestran la minería como ecosistema tecnológico
Expositores, drones, sensores, robótica y soluciones de exploración presentes en eventos sectoriales
Servicios y tecnologías ofrecidas (00:36:25)
Monitoreo remoto de flotas (RMS) para signos vitales de máquinas y mantenimiento predictivo
Beneficio: prevenir fallas y proteger a las personas retirando operadores de zonas de riesgo
Sistemas anticolisión y sensores personales para prevenir impactos y accidentes
Funcionamiento: sensores en máquinas y equipos detienen equipos automáticamente ante proximidad


Impacto social, comunidades y sostenibilidad (00:27:20)
Desafíos ambientales y metas de carbono (00:27:20)
China como caso: modernización reduce intensidad laboral pero produce aumento de producción y emisiones
Objetivos nacionales: pico de emisiones 2030 y neutralidad 2060; tensión entre producción de carbón y metas climáticas
Inversión en energías renovables y transición energética como factor clave para demanda de minerales críticos
Gran inversión en eólica/solar y planes de internacionalización de soluciones inteligentes por proveedores como Huawei
Relación con comunidades y empleo local (00:45:51)
Minería como motor económico que emplea directamente a ~250.000 y afecta a comunidades locales; efecto multiplicador sobre el empleo
Importancia de armonía entre empresas, comunidades y proveedores; consumo local y respeto comunitario
Responsabilidad social, memorias anuales y transparencia ESG
Empresas reportan inversión social, contrataciones locales, mediciones ambientales (CO2, consumo eléctrico) y programas de desarrollo productivo (mejorar calidad de leche, quesos, ganadería)
Sostenibilidad como equilibrio de tres patas: medio ambiente, comunidades y desarrollo económico
Necesidad de transparencia y gobernanza para generar confianza y legitimidad; inclusión de comunidades y proveedores en congresos y ferias

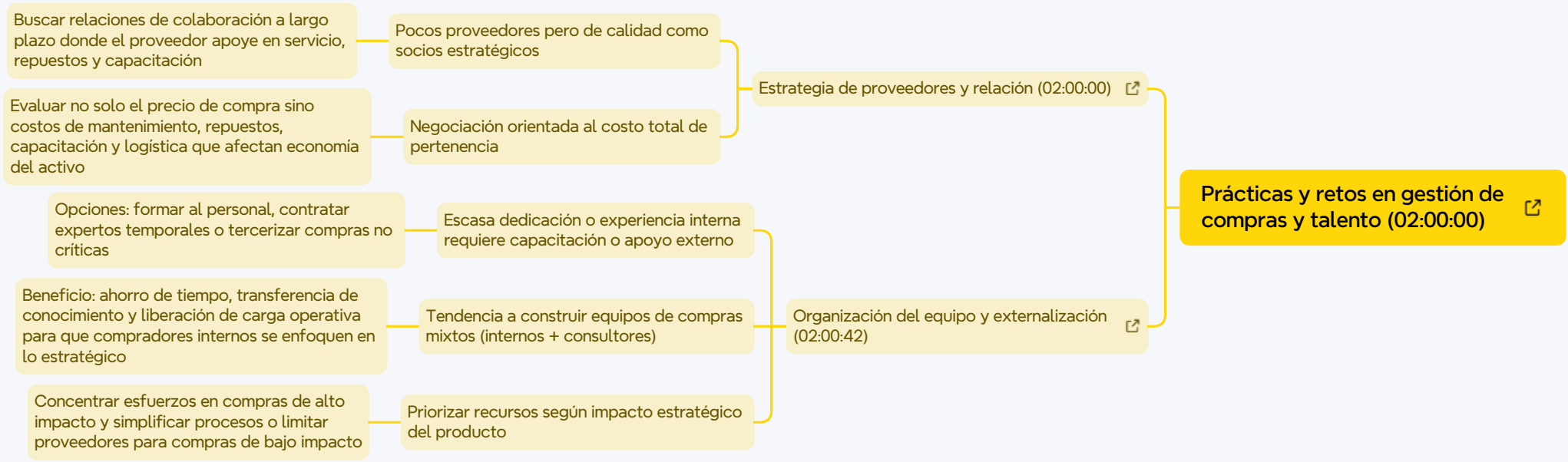

Cartera de proyectos e inversión en Perú (00:51:46)
Proyectos de inversión y ejecución (00:51:46)
Cartera julio 2023: 46 proyectos mineros con inversión estimada (cifras agrupadas)
Objetivo: puesta en marcha, explotación o beneficio; abarca gran y mediana minería; metales y no metálicos
Ejemplos de proyectos y etapas (Santa María, Toromocho Fase 2, Antamina, Michiquillay)
Mix de proyectos en construcción y planificación; mayor valor si se destraban permisos y ejecución
Exploración y proyección 2023–2026 (00:52:00)
Cartera de exploración septiembre 2023: 70 proyectos con inversión aproximada de 520 millones USD
Distinción entre Greenfield (nuevos) y Brownfield (expansiones); predominan proyectos Greenfield
Proyección de inversión ejecutada 2023–2026 con crecimiento anual relevante
Estimaciones indican aumento significativo de inversión futura, potencial dinamizador de empleo y proveedores; destrabe de 57.000 millones USD multiplicaría empleos y beneficios fiscales

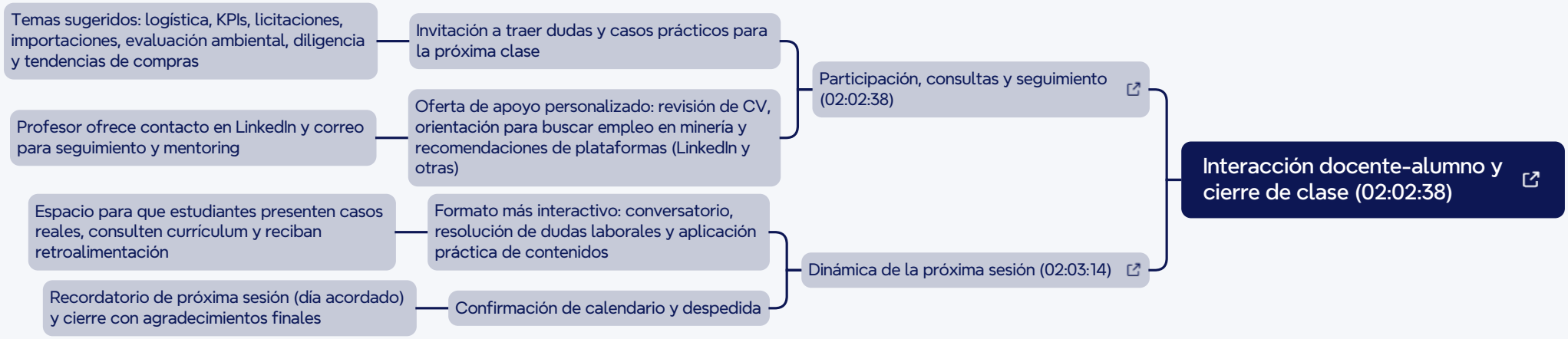

Gobernanza, ejecución pública y diálogo social (01:00:00)
Historia, memoria y aprendizaje (01:00:00)
Recordatorio de hitos históricos como La Oroya y la Cerro de Pasco: relevancia ingenieril, empleo y transformación social
Importancia de no olvidar la historia para evitar repetir errores y para valorar avances tecnológicos y regulatorios
Evolución de prácticas empresariales hacia programas sociales y capacitación
Empresas históricas implementaron fundos ganaderos, mejoraron productos locales y generaron capacidades regionales
Destrabe de proyectos y rol del Estado (01:04:53)
Cartera de proyectos valorizada en ~57.000 millones USD paralizada por factores sociales, políticos y pandemia
Necesidad de diálogo, consensos y eficiencia en el uso de recursos públicos para destrabar inversiones
Baja ejecución presupuestal regional y obras paralizadas como freno al desarrollo
Ejemplos: Chavimochic paralizado; impacto en generación de empleo regional y en cadenas productivas
Llamado a colaborar entre autoridades, empresas y comunidades para reactivar inversión y obras públicas
Recomendaciones: mayor eficiencia en gasto público, finalizar obras mientras se continúa proceso judicial si corresponde


Eventos, formación y difusión (01:06:16)
CONAMIN y congresos regionales (01:06:16)
CONAMIN (Trujillo, TECSUP) del 17 al 21 de abril como foro para integrar gremios, academia, empresas y comunidades
Participación de expositores nacionales e internacionales, representantes comunitarios y empresas comunales
Objetivos del congreso: discutir proyectos (Cañariaco, litio), formalización, proveedores y oportunidades multisectoriales
Inclusión de trabajos técnicos (100 trabajos recopilados), sesiones sobre agro, turismo, proveedores y transferencia tecnológica
Universidad y formación de capital humano (01:21:22)
Integración universidad-empresa como motor de innovación y capacitación
Ejemplo: cursos de estrategia gerencial en la UNI, networking entre académicos y profesionales con impacto en formación de jóvenes
Capacitación para inclusión laboral y género
Promoción de mujeres operadoras y programas de pasantías para acercar comunidades y jóvenes a la minería sostenible


Compras, cadena de suministro y tecnologías emergentes (01:50:36)
Transformación del área de compras (01:50:36)
Compras ganando protagonismo por volumen de recursos movilizados; transformación hacia función estratégica
Implantación de herramientas: licitaciones, contratos de abastecimiento, ERP, Power BI y KPIs para medir valor y eficiencia
Digitalización de compras: catálogos electrónicos, marketplaces y blockchain
Beneficios: consolidación de información, trazabilidad, seguridad de transacciones y ahorro en verificación de condiciones
Tendencias operativas: near-shoring y gestión del gasto (01:53:54)
Near-shoring como preferencia por proveedores cercanos para agilidad, normativa compartida y reducción de tiempos logísticos
Ventajas para minería: contratación local en áreas de influencia, apoyo al desarrollo regional y mayor control de la cadena
Manejo de la cola de gasto (Pareto) y racionalización de proveedores
Estrategias: agrupación de gasto, acuerdos marco, homologación de proveedores y elevar vallas (certificaciones IATA, BASC, ISOs) para estandarizar calidad y reducir fragmentación
Enfoque en costo total de pertenencia para decisiones de compra
Considerar mantenimientos, repuestos, capacitaciones y otros costos asociados que pueden cambiar la balanza de selección
Externalización selectiva y uso de proveedores estratégicos
Tercerizar compras recurrentes o no críticas con pocos proveedores confiables para ahorrar tiempo y concentrar recursos internos en compras estratégicas
Construcción de equipos de compras apoyados por consultores o profesionales externos para complementar experiencia interna


Riesgos, desafíos y oportunidades futuras (01:58:21)
Tecnologías emergentes y adopción (01:58:21)
Blockchain como herramienta emergente para descentralizar y asegurar transacciones en la cadena de suministro
Requisito: inversión en sistemas y adopción tecnológica para convertirse en estándar
Automatización, IA y digitalización reducirá costos y mejorará impacto ambiental si se integra con políticas ESG
Riesgo: adaptación de fuerza laboral y necesidad de capacitación continua
Oportunidades socioeconómicas (01:11:00)
Minería responsable puede duplicar y multiplicar empleos si se ejecutan proyectos paralizados
Generación de trabajo directo e indirecto, recaudación para obras, y desarrollo de proveedores locales
Importancia de educación pública, salud e infraestructura básica como complementos del desarrollo minero
Recomendación: usar eventos y formación para educar comunidades, promover pasantías y mostrar beneficios tangibles de proyectos sostenibles


Prácticas y retos en gestión de compras y talento (02:00:00)
Estrategia de proveedores y relación (02:00:00)
Pocos proveedores pero de calidad como socios estratégicos
Buscar relaciones de colaboración a largo plazo donde el proveedor apoye en servicio, repuestos y capacitación
Negociación orientada al costo total de pertenencia
Evaluar no solo el precio de compra sino costos de mantenimiento, repuestos, capacitación y logística que afectan economía del activo
Organización del equipo y externalización (02:00:42)
Escasa dedicación o experiencia interna requiere capacitación o apoyo externo
Opciones: formar al personal, contratar expertos temporales o tercerizar compras no críticas
Tendencia a construir equipos de compras mixtos (internos + consultores)
Beneficio: ahorro de tiempo, transferencia de conocimiento y liberación de carga operativa para que compradores internos se enfoquen en lo estratégico
Priorizar recursos según impacto estratégico del producto
Concentrar esfuerzos en compras de alto impacto y simplificar procesos o limitar proveedores para compras de bajo impacto


Interacción docente-alumno y cierre de clase (02:02:38)
Participación, consultas y seguimiento (02:02:38)
Invitación a traer dudas y casos prácticos para la próxima clase
Temas sugeridos: logística, KPIs, licitaciones, importaciones, evaluación ambiental, diligencia y tendencias de compras
Oferta de apoyo personalizado: revisión de CV, orientación para buscar empleo en minería y recomendaciones de plataformas (LinkedIn y otras)
Profesor ofrece contacto en LinkedIn y correo para seguimiento y mentoring
Dinámica de la próxima sesión (02:03:14)
Formato más interactivo: conversatorio, resolución de dudas laborales y aplicación práctica de contenidos
Espacio para que estudiantes presenten casos reales, consulten currículum y reciban retroalimentación
Confirmación de calendario y despedida
Recordatorio de próxima sesión (día acordado) y cierre con agradecimientos finales